

**INSTITUTO
VERACRUZ**

TECNOLÓGICO

DE

Materia: Administración de Bases de Datos
Alumno: López Ortiz Othón Vladimir
Fecha de entrega: 24 de septiembre de 2026
Trabajo: Instalación y Configuración de BD NoSQL

Instalación y Configuración de BD NoSQL

1. Introducción

En el presente documento se describe el proceso realizado para la instalación y configuración de una base de datos NoSQL utilizando **MongoDB Community Server** en un equipo con sistema operativo Windows.

MongoDB es un sistema gestor de bases de datos NoSQL orientado a documentos, en el cual la información se almacena mediante estructuras similares a documentos JSON. A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, MongoDB utiliza colecciones y documentos en lugar de tablas y registros.

El objetivo de esta práctica fue instalar MongoDB de manera local, configurar su ejecución como un servicio de Windows y comprobar que el servidor funcionara correctamente mediante la herramienta de línea de comandos mongod.

2. Requisitos

Para realizar la instalación se utilizó:

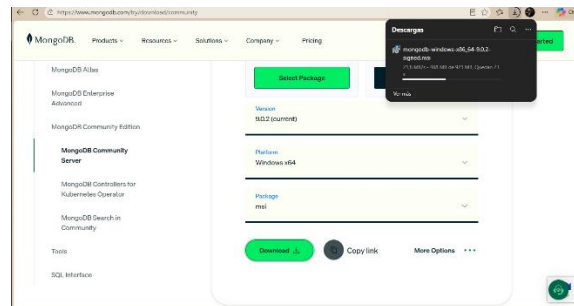
- Sistema operativo Windows.
- MongoDB Community Server.
- PowerShell.
- Conexión a Internet.
- Permisos para realizar la instalación de software.
- MongoDB Shell (mongosh) como herramienta complementaria para la administración mediante comandos.

3. Descarga de MongoDB Community Server

Para comenzar, se accedió al sitio oficial de MongoDB y se seleccionó la versión **MongoDB Community Server**.

Se eligió la versión correspondiente para Windows utilizando el instalador en formato **MSI**.

Es importante mencionar que se utilizó **MongoDB Community Server** y no MongoDB Atlas, debido a que el objetivo de la práctica fue realizar una instalación local de la base de datos en el equipo.



4. Instalación de MongoDB Community Server

Una vez descargado el instalador MSI, se ejecutó para comenzar el proceso de instalación.

Durante el asistente de instalación se seleccionó la opción **Complete**, con la finalidad de instalar todos los componentes necesarios del servidor.

También se seleccionó la opción para instalar MongoDB como un **servicio de Windows**.

Esta configuración permite que MongoDB se ejecute como un servicio del sistema y pueda iniciarse sin necesidad de ejecutar manualmente el servidor cada vez que se requiera utilizar la base de datos.

Posteriormente se continuó con el proceso de instalación hasta finalizarlo.

5. Verificación de la instalación

Después de finalizar la instalación, se comprobó la existencia de los archivos de MongoDB mediante PowerShell.

Se ejecutó el siguiente comando, `Get-ChildItem "C:\Program Files\MongoDB"`, como resultado, se encontró la carpeta, `Server`, Posteriormente se verificó la versión instalada con: `Get-ChildItem "C:\Program Files\MongoDB\Server"`, El resultado mostró la carpeta correspondiente a la versión fue 9.0



6. Verificación de los archivos ejecutables

Para comprobar que el servidor de MongoDB contara con sus archivos principales, se accedió a la carpeta:

`C:\Program Files\MongoDB\Server\9.0\bin`

Mediante PowerShell se verificó su contenido utilizando:

`Get-ChildItem "C:\Program Files\MongoDB\Server\9.0\bin"`

Entre los archivos encontrados se identificó:

`mongod.exe`
`mongos.exe`
`mongod.cfg`

El archivo `mongod.exe` corresponde al proceso principal del servidor de MongoDB.}

7. Configuración de la variable PATH

Inicialmente, al ejecutar:

```
mongod --version
```

PowerShell indicó que el comando `mongod` no era reconocido, Esto se debió a que la carpeta donde se encontraba el ejecutable de MongoDB no estaba disponible en la variable de entorno `PATH`, la ruta correspondiente al ejecutable era:

```
C:\Program Files\MongoDB\Server\9.0\bin
```

Por lo tanto, se agregó esta ubicación al `PATH` del usuario mediante PowerShell, Se utilizó el siguiente comando:

```
$mongoPath = "C:\Program Files\MongoDB\Server\9.0\bin"  
[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User") +  
";" + $mongoPath, "User")
```

Después de cerrar y volver a abrir PowerShell, se volvió a ejecutar, `mongod --version`, Esta vez el comando fue reconocido correctamente.

8. Verificación de la versión de MongoDB

La ejecución del comando: `mongod --version` permitió comprobar que MongoDB estaba instalado correctamente.

El resultado indicó `db version v9.0.2`, También se mostró información adicional relacionada con la compilación y arquitectura del servidor, Esto confirmó que el ejecutable `mongod` podía ser utilizado desde PowerShell y que la instalación del servidor se realizó correctamente.

9. Comprobación del servicio de MongoDB

Posteriormente se verificó que MongoDB estuviera instalado como un servicio de Windows.

Para realizar esta comprobación se ejecutó:

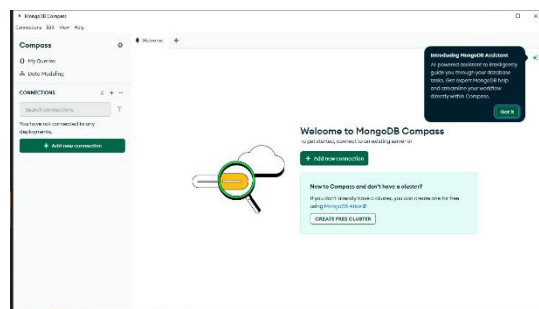
```
sc.exe query MongoDB
```

El resultado mostró:

```
NOMBRE_SERVICIO: MongoDB
TIPO           : 10 WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO          : 4 RUNNING
```

El estado RUNNING indica que el servicio de MongoDB se encontraba actualmente en ejecución.

Por lo tanto, se comprobó que el servidor estaba funcionando como un servicio de Windows y que no era necesario iniciar manualmente el proceso mongod.



10. Instalación de MongoDB Shell

Como herramienta complementaria para administrar MongoDB mediante comandos, se intentó instalar **MongoDB Shell (mongosh)**.

Debido a que la página de descarga de MongoDB presentó problemas de redirección en el navegador, se realizó la descarga del instalador mediante PowerShell.

El archivo descargado fue:

```
mongosh-2.12.0-x64.msi
```

El archivo se almacenó en C:\Users\pc\Downloads\, Se comprobó que el archivo existiera mediante Get-Item "\$env:USERPROFILE\Downloads\mongosh-2.12.0-x64.msi", Posteriormente se verificó su firma digital utilizando Get-AuthenticodeSignature "\$env:USERPROFILE\Downloads\mongosh-2.12.0-x64.msi"

El resultado indicó, Status : Valid, esto permitió comprobar que el archivo descargado contaba con una firma digital válida, Sin embargo, durante la instalación de MongoDB Shell se presentó un inconveniente, ya que el comando mongosh -version no fue reconocido por PowerShell. Por este motivo, la configuración de mongosh quedó pendiente para una etapa posterior.

11. Estado final de la configuración

Al finalizar la práctica, se comprobó que el componente principal de MongoDB se encontraba correctamente instalado y funcionando.

La configuración obtenida fue:

Componente	Estado
MongoDB Community Server	Instalado
Versión	9.0.2
mongod.exe	Disponible
PATH de MongoDB	Configurado
Servicio de Windows	Instalado
Servicio MongoDB	RUNNING
MongoDB Shell (mongosh)	Pendiente

```
pre6
- version
- build info: {
  "version": "9.0.2",
  "gitVersion": "c4d389807b94ac30edcca32e35e88a9598eadfc8",
  "modules": [],
  "allocator": "tcmalloc-gperf",
  "javascriptEngine": "mozjs-wasm",
  "environment": {
    "distro": "windows",
    "distarch": "amd64",
    "target_arch": "amd64"
  }
}
PS C:\Users\pc> sc.exe query MongoDB
NMFBRE_SERVICE: MongoDB
TIPO           : 10  WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO         : 4  RUNNING
                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_PRESHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0  (0x0)
CÓD_SALIDA_SERV : 0  (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0
PS C:\Users\pc> Invoke-WebRequest -Uri "https://downloads.mongodb.com/compass/mongosh-2.12.0-x64.msi" -OutFile "$env:USERPROFILE\Downloads\mongosh-2.12.0-x64.msi"
PS C:\Users\pc> Get-Item "$env:USERPROFILE\Downloads\mongosh-2.12.0-x64.msi"

Directorio: C:\Users\pc\Downloads

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
a-----          03/10/2020 11:33 p. m.         65646592 mongosh-2.12.0-x64.msi

PS C:\Users\pc> Get-AuthenticodeSignature "$env:USERPROFILE\Downloads\mongosh-2.12.0-x64.msi"

Directorio: C:\Users\pc\Downloads

Signature                Status                Path
-----                -
15B8E2A6DA1D2A6E057EF878267E6A91E4D58BA Valid                mongosh-2.12.0-x64.msi

PS C:\Users\pc> Start-Process msixexec.exe -ArgumentList "/I "$env:USERPROFILE\Downloads\mongosh-2.12.0-x64.msi" /passive" -Wait
PS C:\Users\pc>
```

12. Conclusión

La instalación de **MongoDB Community Server 9.0.2** se realizó correctamente en el equipo. Se configuró el servidor como un servicio de Windows y se agregó la ruta correspondiente al PATH, permitiendo ejecutar el comando mongod directamente desde PowerShell.

La comprobación del servicio permitió confirmar que MongoDB se encontraba en ejecución mediante el estado RUNNING.

También se realizó la descarga y verificación del instalador de MongoDB Shell (mongosh); sin embargo, su configuración quedó pendiente debido a que el ejecutable todavía no fue reconocido por PowerShell.

Con la instalación del servidor completada, el equipo queda preparado para continuar posteriormente con la conexión mediante mongosh, la creación de bases de datos, colecciones y documentos, así como la ejecución de operaciones CRUD propias de MongoDB.